



EMG Management

second lecture

Prepared By:
Lech. Zaid Salami

Computer Techniques Engineering

Planning and
Control in
Projects:
Planning
Scheduling
Controlling

Planning

This process performed to define and mature the project scope, develop the project management plan and identify and schedule the project activities that occur within the project.

تتم هذا العملية لتحديد وتنمية نطاق المشروع، ووضع خطة إدارة المشروع، وتحديد وجدولة الأنشطة التي تحدث ضمن المشروع.

Scheduling

Scheduling is the process of determining when project activities will take place depending On defined durations and precedent activities. Schedule constraints specify when an Activity should start or end based on duration, predecessors, external predecessor relationships, resource availability, or target dates.

الجدولة هي عملية تحديد مواعيد أنشطة المشروع استنادًا إلى المدد المحددة والأنشطة السابقة. تحديد قيود الجدول يحدد متى يجب أن تبدأ أو تنتهي النشاطات استنادًا إلى المدة والأنشطة السابقة والعلاقات الخارجية المسبقة وتوافر الموارد أو التواريخ المستهدفة.

Control

Control is the process of comparing actual performance with planned performance, analyzing the differences, and taking the appropriate corrective action.

التحكم هو عملية مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط، وتحليل الاختلافات، واتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.

Project Planning and Scheduling

The purpose of the Project Plan at this stage is to provide detailed realistic estimates of time, duration, resource and cost, and planning should be carried out only in sufficient detail to allow this to be achieved. Detailed planning for allocation of tasks to individuals is carried out progressively as the work proceeds.

الغرض من خطة المشروع في هذه المرحلة هو تقديم تقديرات واقعية مفصلة للوقت والمدة والموارد والتكلفة، ويجب أن تُنفذ التخطيط بمستوى تفصيلي يكفل تحقيق ذلك. يتم إجراء التخطيط التفصيلي لتوزيع المهام على الأفراد تدريجيًا مع تقدم العمل.

Produce a plan for each sub-project, or for the total project if there are no sub-projects as follows:

اعداد خطة لكل فرع من الفروع الفرعية، أو للمشروع الكلي إذا لم تكن هناك فروع فرعية كما يلي:

1. Identify Major Activities

Break the work down into activities of the order of 20-50 days of effort, ensuring that milestones correspond to completion of one or more of these. In practice the achievement of a milestone is usually a good basis for identifying an activity e.g. “prepare and perform user training”.

١. تحديد الأنشطة الرئيسية

قسّم العمل إلى أنشطة تتراوح بين ٢٠-٥٠ يومًا من الجهد، مع ضمان أن تتوافق النقاط البارزة مع إكمال واحد أو أكثر من هذه الأنشطة. عملياً، إن إنجاز النقطة البارزة عادةً ما يكون أساساً جيداً لتحديد نشاط معين، على سبيل المثال "إعداد وتنفيذ تدريب المستخدمين".

2. Identify and Chart Dependencies

Produce a network chart for the sub-project showing dependencies between the major activities and dependencies on other sub-projects or external events.

3. Estimate Effort and Duration

Estimate effort and duration of each major activity.

٢. تحديد ورسم الارتباطات

أنتج رسم بياني للشبكة الخاص بالمشروع الفرعي يوضح الارتباطات بين الأنشطة الرئيسية والارتباطات مع المشاريع الفرعية الأخرى أو الأحداث الخارجية.

٣. تقدير الجهد والمدة

قم بتقدير الجهد والمدة الخاصة بكل نشاط رئيسي.

4. Provide Contingency

At this stage estimates are likely to be 'soft' and probably expressed in ranges, because precise details of the work are not settled. Contingency needs to be allowed both on the estimated effort and elapsed time because of:

- The likelihood of unforeseen work arising,
- The likelihood that tasks will take longer than expected,
- The likelihood of changes to requirements or plans before publication.

٤. تزويد الاحتياطي.

في هذه المرحلة، من المرجح أن تكون التقديرات "لينّة" وربما تُعبّر بشكل متنوّع، لأن التفاصيل الدقيقة للعمل لم تُحدّد بعد. يجب أن يتم تخصيص احتياطي للجهد المُقدّر والزمن المنقضي بسبب:

- احتمالية ظهور أعمال غير متوقعة.
- احتمال أن تستغرق المهام وقتًا أطول من المتوقع.
- احتمالية تغييرات في المتطلبات أو الخطط قبل النشر.

5. Schedule Major Activities

Determine start and end dates for each major activity and produce a bar chart or other diagram, showing relationships between activities.

6. Calculate Resource Requirements

Calculate requirements for each time period. Identify needs for each resource type (e.g. systems analyst, user staff) and identify needs for special skills or scarce resources.

٥. تحديد تواريخ بدء وانتهاء كل نشاط رئيسي وإعداد مخطط شريطي أو رسم بياني آخر يظهر العلاقات بين الأنشطة

٦. حساب الاحتياجات لكل فترة زمنية. تحديد الاحتياجات لكل نوع من الموارد (على سبيل المثال، محل الأنظمة، موظفو المستخدمين) وتحديد الاحتياجات للمهارات الخاصة أو الموارد النادرة.

7. Calculate Costs

Calculate costs for the sub-project. This should include items such as cabling, training etc., for which an order of costs had been produced previously.

8. Determine Overall Costs and Benefits of the Project

The cost/benefit justification should have already been stated in the feasibility study. This stage provides the opportunity to review the case in the light of more detailed information.

٧. قم بحساب التكاليف للمشروع الفرعي. يجب أن يشمل ذلك البنود مثل التأسيسات الكهربائية والتدريب وما إلى ذلك، والتي تم إعداد أمر تكاليف لها سابقاً.

٨. تحديد التكاليف العامة والفوائد للمشروع

يجب أن يكون لديك مبررات التكلفة / الفائدة قد تمت ذكرها بالفعل في دراسة الجدوى. يوفر هذه المرحلة الفرصة لاستعراض الحالة في ضوء المعلومات التفصيلية الأكثر دقة.

9. Document the Project Plan

Once a viable plan has emerged (i.e. conflicts have been resolved, resource availability has been confirmed etc.) the Project Manager should produce the Project Plan covering:

- **Project Schedule.** This should show major activities by sub-project on a bar chart or other diagram. The chart should also show project milestones and target dates. Show contingency as a single provision at the end. Include an overall project network showing the critical path. Narrative explanation may be included for clarification.
- **Major Check points and Reviews.** List the dates of Checkpoint Reports, Checkpoint Meetings, Steering Group Meeting and the Post-Implementation Review.
- **Deliverables.** List the major products of the project with delivery dates and acceptance procedures.
- **Resources.** Summaries the resource needs from the sub-project plans.
- **Costs and Benefits figures.** Revise and refine as a result of completion of Definition and Planning.
- **Potential Problems.** List any risks, problems or assumptions which may jeopardize the Plan, together with actions needed to correct the situation.

٩. عندما تظهر الخطة قابلة للتنفيذ (أي تم حل المشاكل، وتأكيد توافر الموارد وما إلى ذلك)، يجب على مدير المشروع إعداد خطة المشروع التي تشمل:

- **الجدول الزمني للمشروع.** يجب أن يُظهر هذا الجدول الأنشطة الرئيسية حسب النظام الفرعي على مخطط شريطي أو رسم بياني آخر. يجب أن يُظهر الرسم البياني أيضًا الأحداث الرئيسية للمشروع والمواعيد الهدف. يجب أن يظهر الاحتياطي كتدبير واحد في النهاية. يجب تضمين شبكة المشروع العامة التي تُظهر المسار الحرج. يمكن تضمين شرح سردي للتوضيح.
- **نقاط التفتيش والمراجعات الرئيسية.** يجب أن يُسرد تواريخ تقارير نقاط التفتيش واجتماعاتها واجتماعات مجموعة القيادة والمراجعة بعد التنفيذ.
- **المنتجات القابلة للتسليم.** يجب أن يُسرد المنتجات الرئيسية للمشروع مع تواريخ التسليم وإجراءات القبول.
- **الموارد.** يجب أن يلخص احتياجات الموارد من خطط الأنشطة الفرعية.
- **الأرقام المتعلقة بالتكاليف والفوائد.** يجب إعادة النظر والتنقية نتيجة لإكمال التحديد والتخطيط.
- **المشاكل المحتملة.** يجب أن يُسرد أي مخاطر أو مشاكل أو افتراضات قد تعرض الخطة للخطر، جنبًا إلى جنب مع الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.

Project Implementation and Control

i) Management of stakeholders:

Stakeholders' interest must be monitored to ensure that:

1. their interest and support is maintained;
2. their views and ideas are being adequately reflected in the project development;
3. their personal success criteria are being pursued and achieved;
4. Environmental change is fully taken into account.

إدارة أصحاب المصلحة:

يجب مراقبة مصالح أصحاب المصلحة لضمان:

١. الحفاظ على اهتمامهم ودعمهم.
٢. تمثيل آرائهم وأفكارهم بشكل كاف في تطوير المشروع.
٣. متابعة وتحقيق معايير نجاحهم الشخصية.
٤. اخذ التغيرات البيئية بشكل كامل.

Project Implementation and Control

ii) Management of the project life cycle:

This is probably the most conventional view of project control. Feedback systems need to be set up to monitor key areas. The key areas would be as follows:

1. The project timetable, with particular reference to critical event times and potential bottlenecks. There should be feedback on activity times achieved and their effect on the whole project. If network analysis is used, then it is vital that the network is reworked and updated to take into account the actual performance achieved.

إدارة دورة حياة المشروع:

١. هذه ربما تعتبر وجهة نظر أكثر تقليدية في التحكم بالمشروع. يجب إعداد أنظمة ردود الفعل لمراقبة المجالات الرئيسية. تشمل هذه المجالات ما يلي:

الجدول الزمني للمشروع، مع الإشارة الخاصة إلى أوقات الأحداث الحرجة ونقاط الاختناق المحتملة. يجب أن يكون هناك ردود فعل حول أوقات الأنشطة التي تم تحقيقها وتأثيرها على المشروع بأكمله. إذا تم استخدام تحليل الشبكة، فمن الحيوي أن يتم إعادة صياغة الشبكة وتحديثها لمراعاة الأداء الفعلي الذي تم تحقيقه.

Project Implementation and Control

ii) Management of the project life cycle:

2. The project budget; budgetary control procedures can be used as in respect of any other form of budget.
3. Quality and performance standards; these need to be monitored against the original project specification subject to changes agreed with stakeholders in the course of project development. Where possible this should all be done through positive reporting which will require action to be taken.

٢. الميزانية للمشروع: يمكن استخدام إجراءات التحكم بالميزانية كما فيما يتعلق بأي نوع آخر من الميزانية.

٣. معايير الجودة والأداء؛ يجب مراقبتها بالمقارنة بالموصفات الأصلية للمشروع بناءً على التغييرات المتفق عليها مع أصحاب المصلحة خلال تطوير المشروع. حيثما كان ذلك ممكناً، يجب أن يتم ذلك من خلال تقارير إيجابية تستدعي اتخاذ إجراء.

Project Implementation and Control

iii) Management of performance:

This is the least tangible but possibly the most important of the three categories. How it is tackled will depend upon what kind of project is being carried out.

1. How to get the best out of the team when they are together. If you are holding meetings, then they should be purposeful and effective. They should not simply be part of the routine. Having said that, they may be an important element in binding the team together and in developing a team approach to planning and monitoring of performance.
2. Ensuring people work when the team is apart. You need to set people realistic deadlines and ensure that they see the importance of their contribution and that their contribution is fully valued.

إدارة الأداء:

هذه هي الفئة الأقل ملموسة، ولكنها ربما تكون الأكثر أهمية من بين الفئات الثلاث. كيفية التعامل معها ستعتمد على نوع المشروع الذي يجري تنفيذه.

١. كيفية الحصول على أفضل أداء من الفريق عندما يكونون معًا. إذا كنت تعقد اجتماعات، فيجب أن تكون ذات هدف وفعالية. لا يجب أن تكون مجرد جزء من الروتين. ومع ذلك، قد تكون عنصرًا مهمًا في ربط الفريق معًا وفي تطوير نهج الفريق لتخطيط ومراقبة الأداء.

٢. ضمان عمل الأشخاص عندما يكون الفريق منفصلاً. يجب عليك وضع مواعيد نهائية واقعية للأشخاص وضمان أن يروا أهمية مساهمتهم وأن تُقدر مساهمتهم بشكل كامل.

Project Implementation and Control

3. Communications are important in terms of disseminating information and keeping everyone informed. There are views that team members should be given information on a need-to-know basis, but this approach can cause problems.
4. Ensuring continuing commitment by the team and adherence to the values and beliefs being pursued by the team.
5. Change, in particular, needs to be communicated to team members quickly and effectively. It is important to stress once again the need to look at the team and also for the project leader to look inwards at his or her own performance.

٣. تكمن أهمية الاتصالات في نشر المعلومات والحفاظ على إطلاع الجميع. هناك آراء تشير إلى أن أفراد الفريق يجب أن يحصلوا على المعلومات حسب الحاجة، ولكن هذا النهج قد يسبب مشاكل.

٤. ضمان الالتزام المستمر من قبل الفريق والالتزام بالقيم والمعتقدات التي يسعى إليها الفريق.

٥. التغيير، على وجه الخصوص، يحتاج إلى أن يتم نقله إلى أعضاء الفريق بسرعة وبفعالية. من المهم أن نؤكد مرة أخرى على ضرورة النظر إلى الفريق وأيضًا على قائد المشروع بأن يلقي نظرة داخلية على أدائه أو أدائها.

Thank you

شكراً لكم